



知識圖譜



歷程追蹤



動態題庫

自適應輔助學習系統



適性導航

工人智慧

AI 解析



學習時會遇到的問題

- 不知從哪裡開始練習
- 找不到自己的弱點
- 無法善用 AI
- 題目無法個人化調整



現有系統

比較項目	因材網	自適應輔助學習系統
出題機制	固定	程式即內容無限題庫
教材來源	固定	自動生成程式即內容
主動推薦題目	老師指派	RL 自適應推薦題目
診斷答錯原因	純呼叫LLM	RAG回答與推薦迷思觀念題目練習

自適應學習循環架構——會教人的AI



多項式四則運算 | 學習模式

上方顯示 Local APR 與策略軌跡；下方左側保留題目、作答與手寫計算紙，右側則由 PPO 的 Review 補救策略控制 RAG 助教介入時機。

自適應學習模式 | 多項式四則運算

返回主畫面

45%

掌握度

本單元學習導航

系統會依你的作答表現調整題型。掌握度越高，代表你對目前微技能越穩定。

微技能：F1

目前題號

1

挫折指數

0

當前策略：近側發展

已載入 Step 1，模式：主技能學習中，策略：1 ZPD，latency=0ms

題目與作答

Family: F1 · poly_add_sub_flat

請化簡：-8x - 7 - 6x

先整理同類項，再合併。

項的整理（先排整齊）

同類項合併（長得一樣才能加減）

請輸入你的答案，例如：2x^2 + 3x + 5

送出答案

答案格式提示

請輸入多項式，例如：2x^2 + 3x + 5 範例：2x^2 + 3x + 5

開始診斷

查看補救提示

手寫計算紙

把中間步驟寫出來，比較不會把所有運算都塞在腦中。你也可以把白板送給 AI 幫你檢查。

筆寬

2

AI 檢查手寫

-14x-7

動態精熟軌跡圖

Step 1

45%

1 ZPD

主線

AI 助教（這題專用）

問問題會使用 RAG；AI 檢查手寫只讀取白板過程。

你可以先自己解題。若有卡住，再看右邊提示，或直接問我這一題的下一步。

你好，我是這一題的 AI 助教。你先自己做題，我會在旁邊提醒你重點，但不會直接把答案講出來。

看核心觀念

提示下一步

提醒易錯點

回答來源

本地模型

API Key

使用 GEMINI_API_KEY 呼叫 Google API 回答。

只問本題相關問題，例如：我第一步該

詢問助教

這裡會顯示這一題的補救提示。若系統切到 Review，我會用簡單中文提醒你先看哪個觀念。

5

RAG 模式

我不懂多項式除法的時候，如果遇到缺

檢索

★ 最相關單元：

1. 根式的四則運算 (帶分數根式加減)
2. 多項式四則運算 (單項式除法直接化簡)
3. 多項式四則運算 (多項式長除法 (商與餘式))
4. 多項式四則運算 (平面多項式加減)
5. 多項式四則運算 (單項式除法 (商與餘式))

💡 檢索通道：Advanced RAG

🤖 AI 教學教材 (基於 RAG)：

同學你好！多項式除法遇到缺項和餘式次數的問題，是很常見的疑問喔！別擔心，我們來一起釐清。

根據你遇到的問題和我們找到的教材資訊，有兩個核心觀念可以幫助你：

核心觀念：

多項式四則運算 | 學習模式

自適應學習模式 | 多項式四則運算

上方顯示 Local APR 與策略軌跡；下方左側保留題目、作答與手寫計算紙，右側則由 PPO 的 Review 補救策略控制 RAG 助教介入時機。



本單元學習導航

系統會依你的作答表現調整題型。掌握度越高，代表你對目前微技能越穩定。

微技能：
F10

目前題號
8

挫折指數
0

當前策略：多樣抽樣

本次診斷已結束。模式：已返回主技能

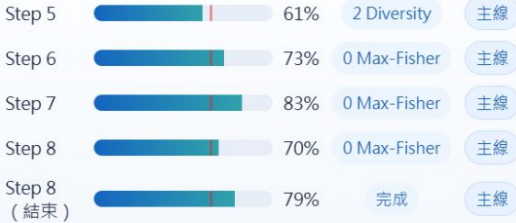
系統導航狀態

系統會依照你的掌握度與作答表現，決定現在要探索新知、維持熟練，或切換到補救教學。

目前策略
完成

連錯次數
0

動態精熟軌跡圖



題目與作答

本單元教學完成

你已完成多項式 teaching 主線至 F10「除法原理回推（反推除法）」，歷程包含綜合化簡、長除法與反推除法核心題型。

可進入下一單元，或針對長除法 / 反推除法再加強練習。

作答題數：8 最終 APR：79% 涉及 family：F1、F2、F5、F11、F9、F10

Family: F10

你已完成多項式 teaching 主線至 F10「除法原理回推（反推除法）」，歷程包含綜合化簡、長除法與反推除法核心題型。

$-3x^2-4x+1$

送出答案

答案格式提示

請輸入多項式，例如： $2x^2 + 3x + 5$ 範例： $4x^2-8x-6$

開始診斷

查看補救提示

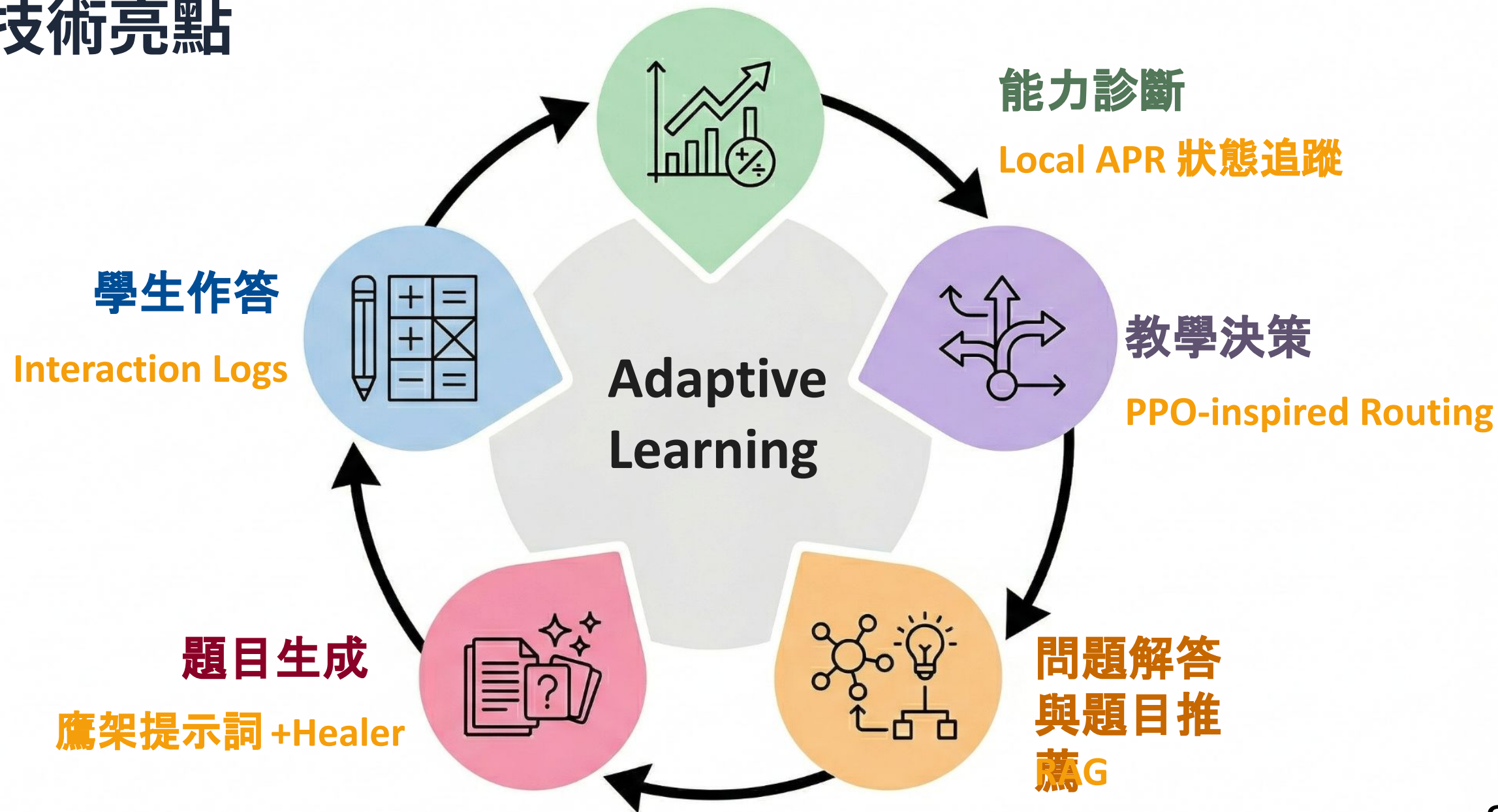
AI 助教（這題專用）

RAG 已結束：你可以看總結，或回頭複習相同微技能

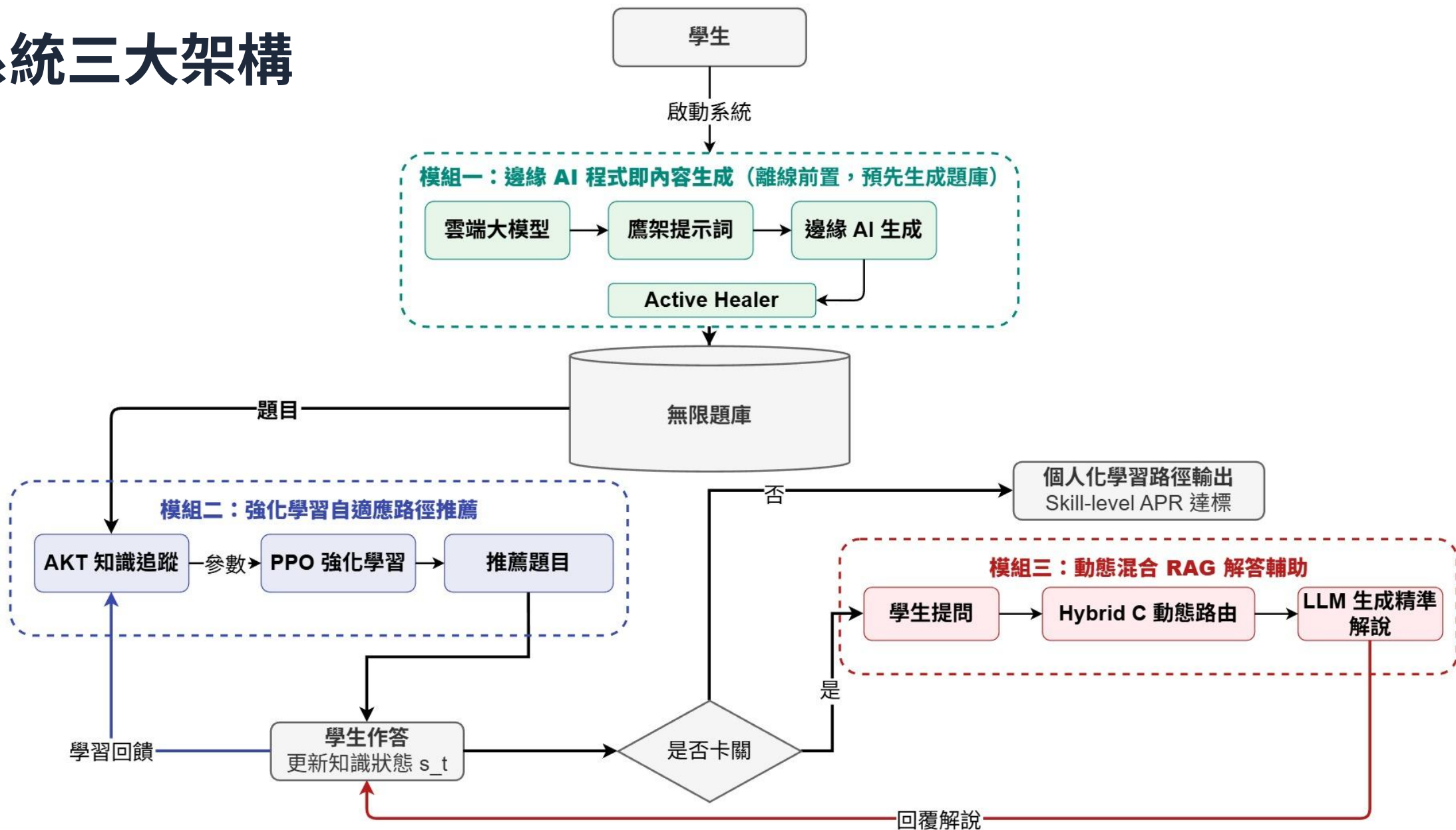
本次診斷完成：已達本單元目標。你可以進入下一單元，或回頭複習弱點。

你好，我是這一題的 AI 助教。你先自己做題，我會在旁邊提醒你重點，但不會直接把答案講出來。

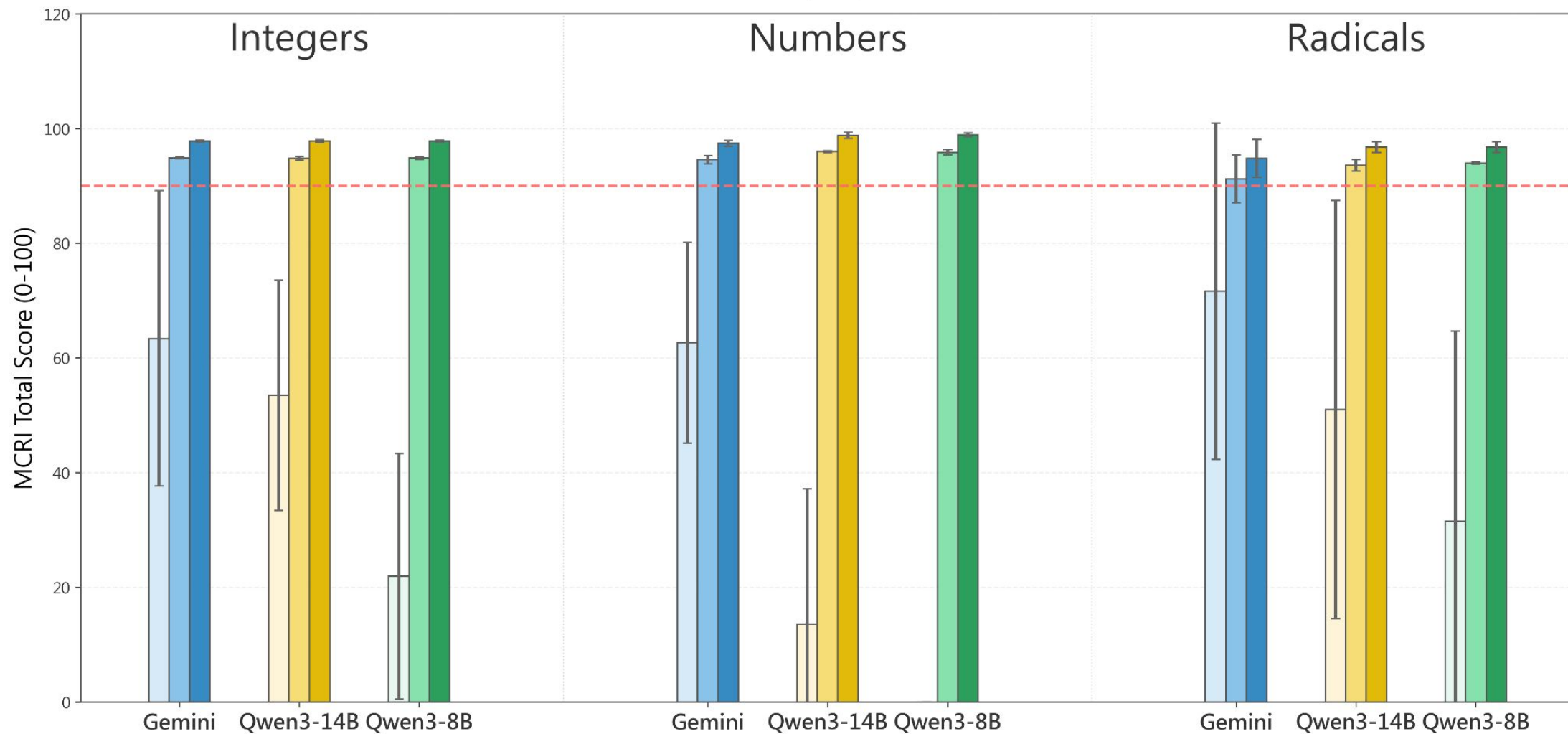
技術亮點



系統三大架構



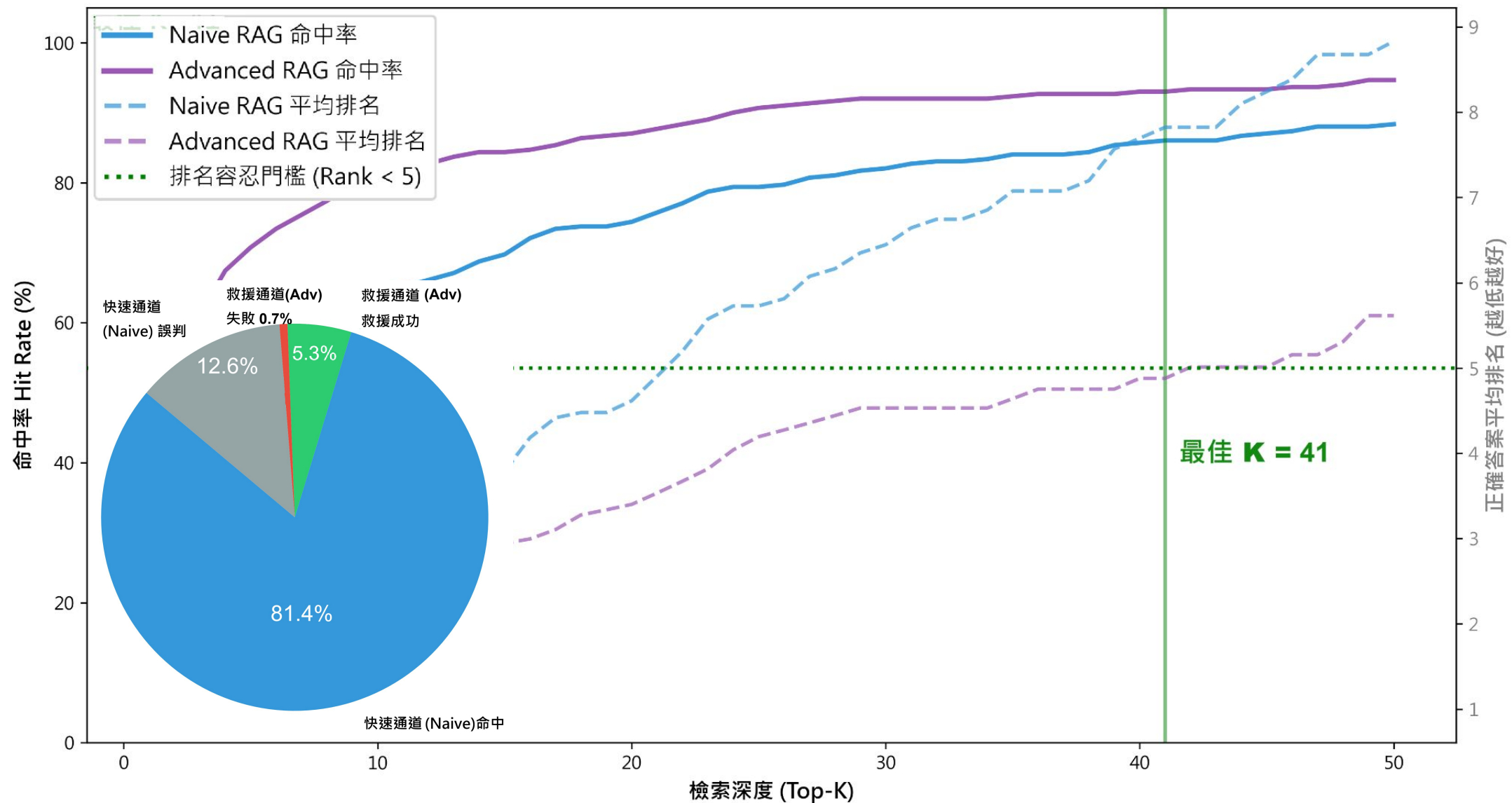
程式即內容實驗結果



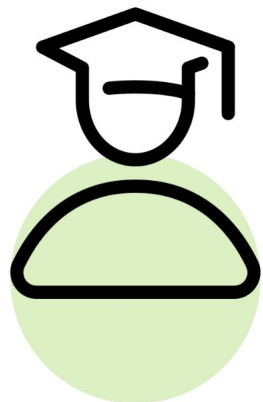
強化學習應用於題目推薦之實驗結果

策略	APR↑	達標率↑	答對率↑	達標步數↓	挫折次數↓	DIV↑
Random (基線)	0.5641	54.0%	0.505	15.3步	20.37次	0.918
Greedy-ZPD (基線)	0.5895	59.0%	0.541	20.8步	18.56次	0.792
PPO (多目標獎勵)	0.6286	79.0%	0.574	16.9步	12.82次	0.747
PPO (論文獎勵)	0.6100	66.0%	0.591	19.9步	16.49次	0.703

RAG 檢索實驗結果



作品應用



學生自主學習

- 課後練習
- 精準補救
- 個人化教學



教師補救教學輔助

- 掌握學生弱點
- 因材施教
- 平等照顧每位學生



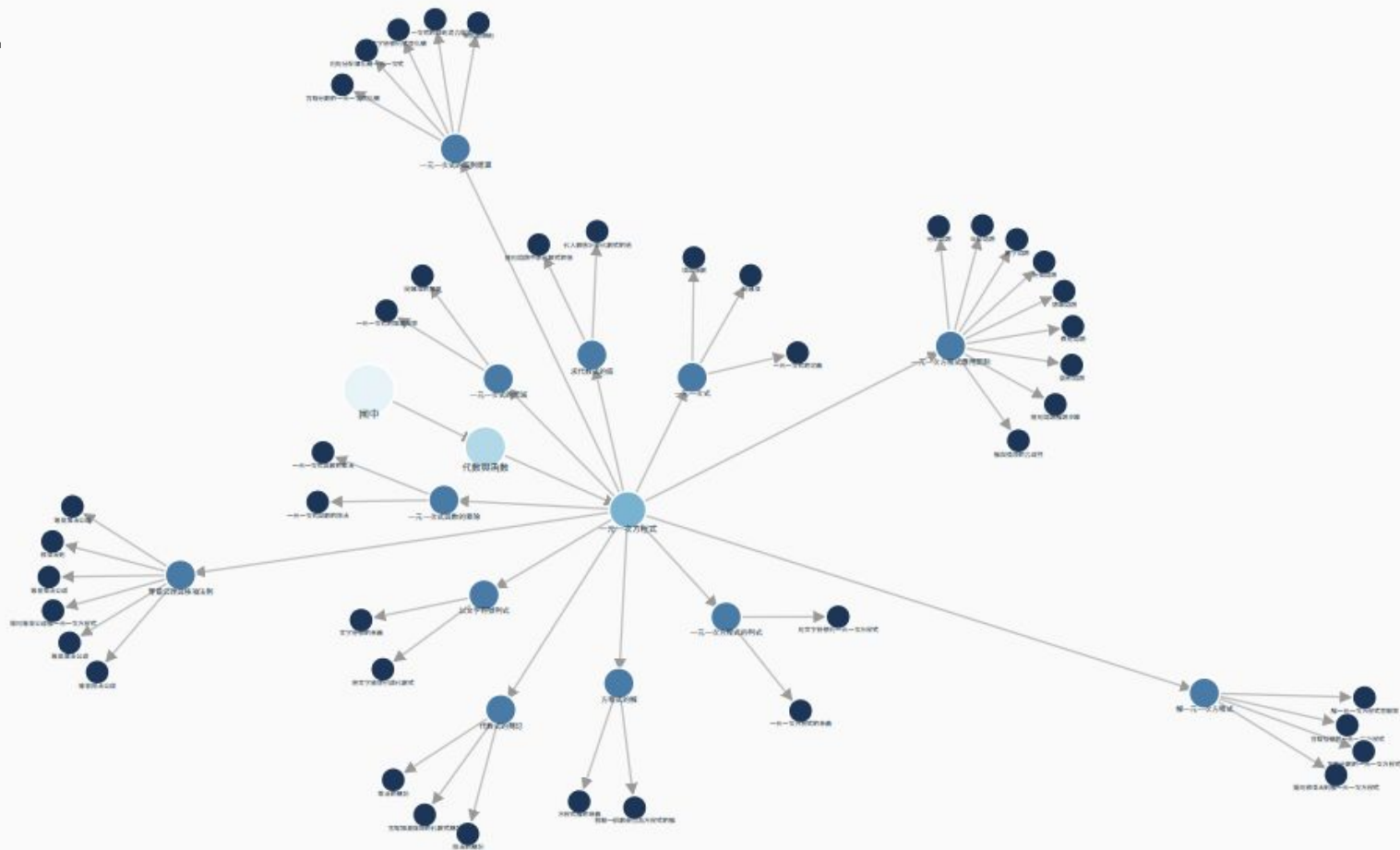
學習平台與教育普及

- 數位學習平台
- 擴展到偏鄉
- 普及數位學習

系統展示

感謝聆聽

4層知識圖譜 結構化各項知識點



學生適性化學學習流程

定積分與面積 (Gh Definiteintegralandarea) 等級: 1

難度選擇: 等級 1 等級 2

連續答對: 0

計算定積分 $\int_{-2}^4 (-2x^2 + 6x) dx$ 。

請在此輸入答案



繪製示意圖

上一步

下一步

上傳圖片

AI 檢查

1
$$F(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \Big|_{-2}^4$$

$$\left(+\frac{16}{3} + 12 \right) + \left(-\frac{128}{3} + 48 \right)$$

$$= -\frac{112}{3} + 60 = -\frac{112}{3} + \frac{180}{3} = \frac{68}{3}$$

3

你好！有問題問我～

你這題的計算過程很仔細喔！

1. 不定積分：你很棒地找出了函數的不定積分 $F(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2$ ，這個部分完全正確！
2. 代入數值：你也正確地計算出當 $x = 4$ 時， $F(4) = -\frac{128}{3} + 48$ ，以及當 $x = -2$ 時， $F(-2) = \frac{16}{3} + 12$ 。這些數值計算得很精準！

不過，在最後一步，也就是將代入上下限的結果組合起來時，我們需要再回顧一下定積分的定義喔！

定積分基本定理告訴我們， $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ ，也就是要用上限代入的值 減去 下限代入的值。你這邊不小心將兩個值相加了。

所以，正確的計算應該是：

$$\begin{aligned} F(4) - F(-2) &= \left(-\frac{128}{3} + 48 \right) - \left(\frac{16}{3} + 12 \right) \\ &= -\frac{128}{3} + 48 - \frac{16}{3} - 12 \\ &= \left(-\frac{128}{3} - \frac{16}{3} \right) + (48 - 12) \\ &= -\frac{144}{3} + 36 \end{aligned}$$

這題第一步做什麼？

定積分與面積的關係是什麼？

計算面積時，要注意什麼陷阱？

你在計算定積分時，代入上下限後的兩個值，它們之間應該是什麼運算符號呢？

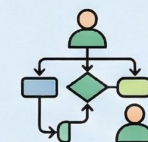
試著用 $F(b) - F(a)$ 的形式，重新計算一次這道題目，看看結果會不會不同。

如果我們把積分上下限交換，例如計算 $\int_4^{-2} (-2x^2 + 6x) dx$ ，你覺得答案會和這次的結果有什麼關係呢？

問我觀念...

送出

學生端適性化
學習流程



難度控制
推薦系統

定積分基本定理告訴我們， $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ ，也就是要用上限代入的值 減去 下限代入的值。你這邊不小心將兩個值相加了。

利用乘法公式，展開下列各式：

$$(3b + 3a)^2 + (3b + a)^2$$

根據課本例題自動出題

請在此輸入答案

提交



繪製示意圖

上一步

下一步

上傳圖片

AI檢查

這題第一步做什麼？

同學，這題要展開兩個平方項的和。你還記得 $(X + Y)^2$ 的乘法公式嗎？試著先展開 $(3b + 3a)^2$ 看看，你一定可以的！

你有人有問題問我～

2

AI助教即時回答

這題第一步做什麼？

同學，這題要展開兩個平方項的和。你還記得 $(X + Y)^2$ 的乘法公式嗎？試著先展開 $(3b + 3a)^2$ 看看，你一定可以的！

乘法公式怎麼帶入？

計算時要注意什麼？

和 $(3b + a)^2$ 都是什麼形式的式子呢？

如果我忘了 $(X + Y)^2$ 的乘法公式，還有別的方法可以展開嗎？

我該怎麼把 $(3b + 3a)^2$ 裡的 X 和 Y 找出來，然後套用 $(X + Y)^2$ 的公式呢？

π $\sqrt$ 2 3 $^\circ$ θ ∞ $\pm$ $\neq$ $\leq$ $\geq$ $\approx$ Σ $\int$

問我觀念...

送出

1



本單元經典引導問題

3

每次回覆後都會生成三個引導思考的問題

這題第一步做什麼？

乘法公式怎麼帶入？

計算時要注意什麼？

老師，這裡的 $(3b + 3a)^2$ 和 $(3b + a)^2$ 都是什麼形式的式子呢？

如果我忘了 $(X + Y)^2$ 的乘法公式，還有別的方法可以展開嗎？

我該怎麼把 $(3b + 3a)^2$ 裡的 X 和 Y 找出來，然後套用 $(X + Y)^2$ 的公式呢？

蘇格拉底式引導：AI 落實解題三部曲

1. 啟動 (Start)

題目提到的關鍵字是什麼意思？

Prompt_1

2. 策略 (Strategy)

有沒有口訣或固定步驟？

Prompt_2

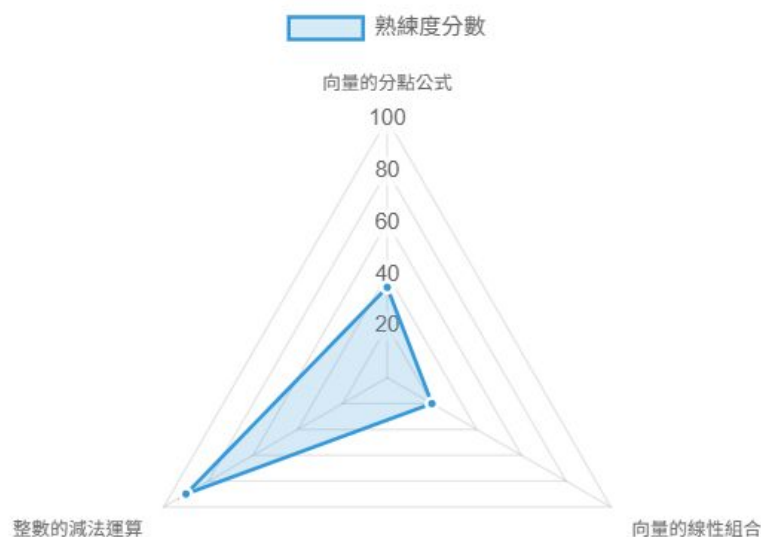
3. 檢查 (Check)

答案是否符合範圍限制？

Prompt_3

Prompt Engineering 讓 AI 扮演「**引導者**」而非直接給答案的「**解題機**」。

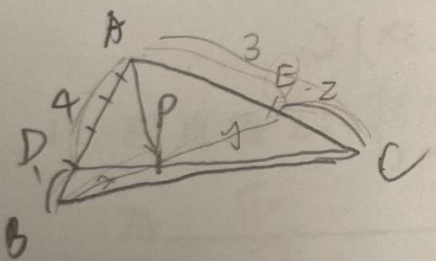
單元熟練度分析

[重新分析](#)

學生在基礎的整數減法運算上表現良好，僅有輕微的非概念性錯誤。然而，在向量的分點公式答案有時正確，過程也顯示出根本性的理解不足。學生對這些錯誤的信心度偏高，顯示其對公式與線性組合單元存在嚴重的概念性錯誤，尤其是在公式應用與推導邏輯方面。即使最終自身理解程度的判斷有偏差，需特別加強。

考卷診斷與智慧歸類模組

9 在 $\triangle ABC$ 中， D, E 分別為 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 上的點， $\overline{AD} : \overline{DB} = 4 : 1$ ， $\overline{AE} : \overline{EC} = 3 : 2$ ， $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 P 點，設 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，求數對 $(x, y) =$ $(\frac{5}{8}, \frac{3}{13})$



$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + \frac{5}{3}\overrightarrow{AE}$
 $= \overrightarrow{AD}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{y}{x} \times \frac{5}{2} = 1$ $(\frac{8}{13}, \frac{3}{13})$
 $\frac{5y}{8x} = 1$
 $5y = 8x$
 $\frac{x}{y} = \frac{5}{8}$

考卷診斷與
智慧歸類模組



OCR 文字提取
錯題歸類

1. S_4014086.jpg ✖

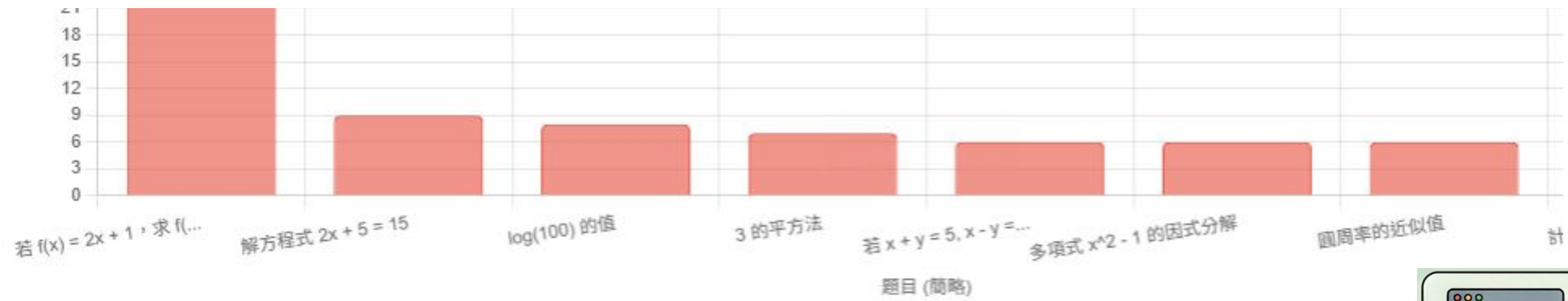
對應單元: 普通高中/高二/數學3A/單元8 平面向量/8.平面向量 (gh_LinearCombinationOfVectors)

錯誤類型: 觀念錯誤

AI 建議: 你的解題方法嘗試使用比例關係，但使用的公式或推導有誤。請檢視向量分點公式或係數比較法。

信心分數: 95%

班級圖表呈現-視覺化分析學生學習狀況



學生個別學習診斷報告

條列所有學生的 AI 學習診斷紀錄。

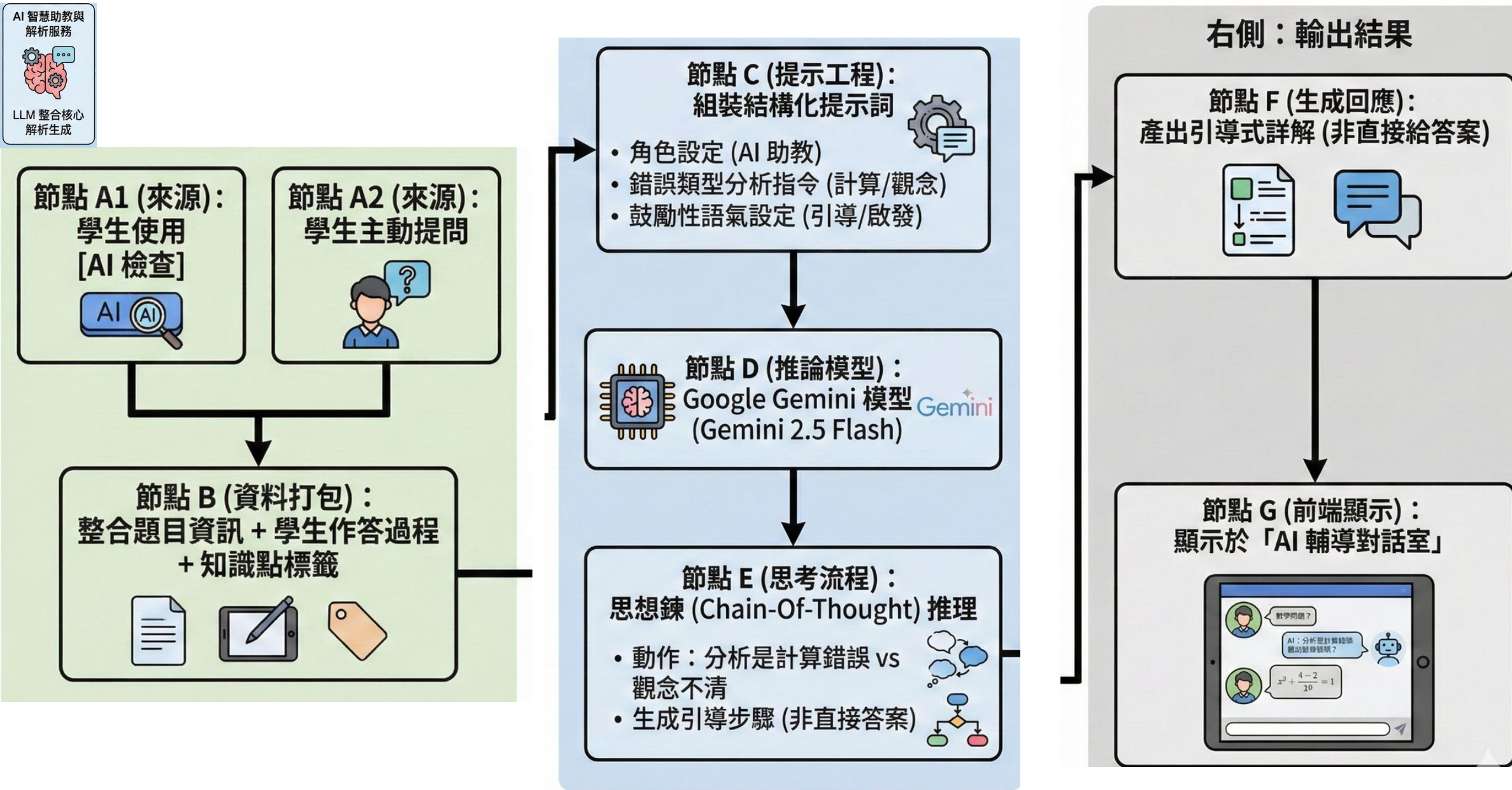
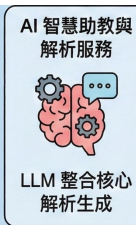
日期	學生姓名	系統推薦單元	AI 診斷評語
2025-12-13 14:27	student1	數列與級數	[數列與級數] 表現優異！
2025-12-13 14:23	student1	指數與對數	[指數與對數] 表現優異！
2025-12-12 14:23	student2	數列與級數	[數列與級數] 建議回頭複習基本定義。

班級監控看板

查看全班數據

個人詳細數據

LLM 整合核心解析生成-邏輯與問答核心



預期成果及效益

強化學生 自主學習力

AI 的針對性回饋與額外練習題，並可自訂學習互動方式，從被動接受轉為主動探索與修正，解決以往學生不知如何詢問 AI 或不知道自己錯誤的根本

對教師

透過數據儀表板掌握每位學生在各單元的錯題類型與班級學習狀況，數位化呈現班級學習狀況，方便對弱點進行針對性指導

對教育

大量的人工批改與分析自動化，減輕教師負擔，提升學生自主學習之效率，縮短城鄉與資源差距

教師端-智慧教材匯入與分析

AI 教材分析與匯入工具

請上傳課本的 PDF 檔案，並指定其所屬的課綱資訊。系統將會自動在背景分析內容，並建立對應的技能單元、課程綱要與例題。

上傳教材

課綱 (Curriculum)

普通高中 (general)

出版社 (Publisher)

龍騰

年級 (Grade)

10

冊別 (Volume)

數學1

匯入模式 (Import Mode)

☐ 單一檔案 (Single File) ☒ 批次資料夾 (Batch Folder)

選擇資料夾 (包含多個檔案)

選擇檔案 5 個檔案

請選擇包含教材檔案的資料夾。系統將會自動過濾並處理其中的 .pdf 與 .docx 檔案。

① 注意：此為耗時操作，提交後頁面會立即刷新，您可以從伺服器後台日誌查看處理進度。

☒ 跳過自動生成 Python 出題程式 (僅匯入資料庫結構)

勾選此選項可加快大量匯入速度，稍後可透過後台腳本批次生成程式碼。

開始分析與匯入

AI 教材分析進度

系統正在即時處理中，請勿關閉此頁面...

```
開始處理任務，共 4 個檔案...
[1/4] 正在分析: 01--word.docx ...
正在從 E:\Python\Mathproject\uploads\01--word.docx 提取內容...
偵測到 Word (.docx) 檔案，使用 Pandoc 轉換以保留數學公式...
成功從 .docx 檔案中提取了 1 頁/區塊內容。
--- 開始 AI 分析流程 ---
DEBUG: 接收到的課綱資訊 -> curriculum='general', publisher='longteng'
已選擇 '普高龍騰' 專用分析模型 (題目擴增版)。
正在解析 AI 回傳的 JSON...
正在將目錄結構寫入資料庫...
-> 開始寫入資料庫...
課本處理完成。新增/更新 4 個技能，建立 4 筆課程綱要，匯入 49 個例題。
使用者選擇跳過程式碼生成，稍後可透過後台腳本批次生成。
[2/4] 正在分析: 03--word.docx ...
正在從 E:\Python\Mathproject\uploads\03--word.docx 提取內容...
偵測到 Word (.docx) 檔案，使用 Pandoc 轉換以保留數學公式...
成功從 .docx 檔案中提取了 1 頁/區塊內容。
--- 開始 AI 分析流程 ---
DEBUG: 接收到的課綱資訊 -> curriculum='general', publisher='longteng'
已選擇 '普高龍騰' 專用分析模型 (題目擴增版)。
正在解析 AI 回傳的 JSON...
正在將目錄結構寫入資料庫...
-> 開始寫入資料庫...
```

處理完成！



教材管理中心

上傳講義 PDF
編輯單元關聯

老師端智慧教材
生成與管理流程



講義解析
題目審核

教師端只要上傳PDF或word檔，程式會自動執行並呼叫API，並且按照指定格式建立對應的綱要與例題